Laboratorio di fisica II

Gariboldi Alessandro

1 23/02/26

Definiamo le varie quantità che misureremo, e partiamo dalla legge di Ohm:

$$V = RI$$

Le misure che facciamo in laboratorio sono macroscopiche anche se si parla di cariche di elettroni che sono quantità microscopiche.
La carica dell'elettrone è stata definita esattamente (nel 2019) come:

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} C$$

Da quì si definisce l'ampere come:

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

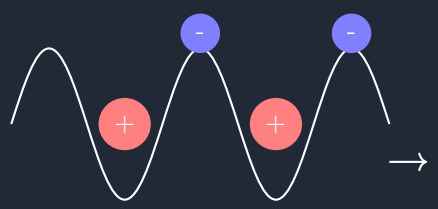
La corrente la definiamo come:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Ovvero quanta carica passa in un certo intervallo di tempo, ma non si guardano i singoli elettroni ma si misura una quantità macroscopica.
Questo è vero ma non del tutto, per capire meglio è comodo introdurre il concetto di **shot noise**: sostanzialmente invece di pensare agli elettroni come un flusso omogeneo che può essere associao ad un rumore bianco, si considerano come pacchetti ben definiti di carica finita che si può ricondurre se si vuole al rumore della pioggia, da quì shot noise. Questo perchè ogni elettrone ha una carica definita ben precisa e siccome passano in momenti leggermente diversi ma casuali, seguono le leggi della statistica e si hanno delle fluttuazioni attorno al valore medio.
Quindi l'aspetto microscopico è comunque importante e bisogna ricordarsene.
Tutte le tecniche moderne per misurare le correnti sotto lo shot noise, sono le tecniche che vanno al di sotto del singolo elettrone.
In generale bisogna sempre avere in mente il limite delle misure che si stanno eseguendo.

1.1 atto pratico

Supponiamo di avere un conduttore e abbiamo degli ioni (+) che sono posti ad una certa distanza e alcuni elettroni liberi di muoversi, associati ognuno ad uno ione.



Se prendiamo un cavo di rame con una densità di $d = 9g/cm^3$, e quindi $63,5g/mol$, avremo una "densità di elettroni su cm^3" di:

$$n = \frac{N_A \cdot d}{M} = 8.5 \times 10^{22} el/cm^3$$

Questo vuol dire che in un μm cubo di rame ci sono circa 10^{11} elettroni liberi.
Ora si capisce bene il concetto di densità di carica che è:

$$\rho = n \cdot e$$

Ovvero la quantità di carica per unità di volume, poichè si ricorda che e è la carica di un elettrone e n il numero di elettroni liberi per unità di volume.
Questo non è sempre vero perchè non tutti gli elettroni sono liberi, ma è una buona approssimazione.

1.2 cos'è una carica

Considero una carica q in un campo elettrico $\vec{E}$, questa carica subisce una forza data da:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Se ho un campo elettrico con una carica all'interno, questo campo applicherà una forza alla mia carica e quest'ultima subirà una certa accelerazione, quindi si potrebbe naturalmente pensare che la velocità della carica dipenda anche dal tempo.
Questo dilemma viene risolto dalla legge di Ohm, che mi dice che la corrente è proporzionale alla tensione, e quindi se la tensione è costante allora la corrente è costante, e quindi la carica che passa in un certo intervallo di tempo è costante.
Infatti gli elettroni non sono completamente liberi di muoversi ma sbattendo tra loro subiscono una certa frizione, meglio detta **resistenza** così facendo la velocità si stabilizza dopo una certa quantità di tempo, e quindi si ha una velocità media che è costante.

Esempio 1.1.
Prendiamo un gas a una temperatura T costituito di elettroni, avremo che $\frac{1}{2}mv_t^2 = \frac{3}{2}k_BT$ è una relazione che ci dice che la velocità termica è proporzionale alla temperatura, e quindi se la temperatura è alta allora la velocità termica è alta.
Questa velocità termica mi dice la velocità a cui gli elettroni si muovono mediamente ad una certa temperatura, costantemente accelerando e decelerando urtando tra di loro (è comodo immaginarlo come un elettrone che vibra si muove molto velocemente ma non si sposta nel materiale più di tanto).
Calcolando questa velocità termica per una temperatura di $300K$ (temp. ambiente) ottengo:

$$v_t = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{3k_bT}{n_e}} = \sqrt{\frac{\cancel{3}1,3810^{-23}T/k\cancel{3}00k}{\cancel{9},110^{-31}}kg} = 1,16 \times 10^5 m/s$$

Ricordiamo che il moto degli elettroni in un metallo è quantistico ma classicamente possiamo dire che da un moto di agitazione termica di velocità di centinaia di km/s (la stessa velocità a cui viaggiano gli atomi nell'aria), quindi la corrente viaggia più o meno alla stessa velocità?

1.3 Velodita di deriva

Consideriamo gli elettroni all'equilibrio termodinamico e quindi con velocità termica v_t ma moto medio nullo (stanno vibrando ma non si stanno spostando).
Ora ci applichiamo un campo elettrico e voglio trovare una relazione che mi descriva come si muovono gli elettroni in un materiale, generalmente in un conduttore.
Consideriamo ora che gli elettroni che si muovono in un corpo, considero i loro urti elastici in un intervallo generale Δt e in questo intervallo avrò una certa velocità Δv sto quindi considerando un'accelerazione.
In sintesi ho un elettrone fermo che subisce una forza da parte del campo elettrico, e quindi subisce un'accelerazione, e dopo un certo intervallo di tempo Δt subisce un urto elastico e quindi si ferma e ne fa partire un'altro, questo processo continua a ripetersi continuamente.

$$\Delta\vec{v} = \vec{a}\Delta t = \frac{\vec{F}}{m}\Delta t = \frac{-e\vec{E}}{m}\Delta t$$
$$\Delta\vec{v} = -\frac{e\vec{E}}{m}\Delta t$$

Con $\Delta t = \frac{\Delta l}{v_t}$ Con Δl che è il cammino medio in quell'intervallo di tempo, con questo possiamo calcolare la velocità di deriva v_d che è la velocità media degli elettroni in un conduttore, e quindi:

$$\vec{v_d} = -\frac{e\vec{E}}{2m}\Delta t$$

Ma $\Delta t = \frac{\Delta l}{v_t}$ e siccome $v_d \ll v_t$

$$\vec{v_d} = -\frac{e\vec{E}}{2m}\frac{\Delta l}{v_t} = k(t)\vec{E}$$

Ricordiamo che $v_d := \langle \Delta v \rangle_T$ è la velocità media degli elettroni liberi in un conduttore. verifichiamo ora l'ipotesi di $v_d \ll v_t$

1.4 densità di corrente

Si parlerà dell'equazione di continuità che deriva dal principio di conservazione della carica.
E si arriverà alla prima legge di kirkhoff.

Prendiamo un elettrone in concizioni stazionarie (che non vuol dire che la corrente è stazionaria che vuol dire che $\vec{E} = 0$ cosa che comunque considereremo per parte di questo corso).
Ora definiamo la densità di corrente $\vec{J}$ come la quantità di carica che passa attraverso una superficie S per unità di tempo (il flusso di un campo su una superficie), e quindi la corrente è data da:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{J}\hat{n}dS$$

Dove $\vec{J}$ è proprio la densità di corrente, e $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie S.
Possiamo anche osservare che la corrente è data da $I = nqv_dS$, e quindi possiamo scrivere la densità di corrente come:

$$\vec{J} = nq \cdot \vec{v_d} \propto \vec{E}$$

Da questo si vede che vale sempre che $\vec{J} \parallel \vec{E}$ indipendentemente dalla carica, per convenzione si dice che la corrente si "muove" dal polo positivo a quello negativo ma di fatto sono gli elettroni che agitandosi generano la corrente.
$\vec{J}$ è una densità di corrente, e si misura in A/m^2, come mostrato dall'equazione dimensionale seguente.

$$[J] = \frac{C}{m^3}\frac{m}{s} = \frac{A}{m^2}$$

2 25/02/26

La scorsa lezione abbiamo detto che possiamo avere delle cariche $n \sim 9 \times 10^{22}$ atomi/cm^3, che possono avere una certa densità di carica ρ
e che possono essere "accelerate" da un campo elettrico $\vec{E}$ ma che sotto le nostre ipotesi di $v_d \ll v_t$ e di urti che avvengono in un intervallo di tempo Δt possiamo dire che $\vec{v_d} \propto \vec{E}$.
Inoltre abbiamo visto che la corrente è data da $I = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n}dS$ e che $\vec{J} = nq\vec{v_d} \parallel \vec{E}$, quindi possiamo dire che $I \propto E$.
Come ultima cosa siamo arrivati alla legge di Ohm in forma locale:

$$\vec{J}(\vec{r}) = \sigma_c\vec{E}(\vec{r})$$

Dove σ_c è la conducibilità elettrica, che è una proprietà del materiale.
L'unica cosa che avevamo dimostrato era la velocità di deriva, ma avevamo visto che $\vec{v_t}$ è molto grande circa $100km/s$
Altro aspetto importante è che la legge di ohm si può riscrivere come:

$$\vec{E} = \rho_c\vec{J}$$

Dove ρ_c è la resistività elettrica, che è l'inverso della conducibilità ovvero $\rho_c = \frac{1}{\sigma_c}$.

Esempio 2.1 (Calcolo della velocità di deriva)**.**
Ponendo di avere una corrente di un ampere che passa attraverso un filo di raggio un millimetro. Dunque la sezione $S = \pi r^2 = \pi$ mm^2. Dunque la corrente è:

$$I = 1\ A = nq \cdot v_d \cdot S \implies v_d = 2.5 \cdot 10^{-5}\frac{m}{s}$$

2.1 Dal potenziale elettrico alla prima legge di Kirchhoff

In fisica la carica si conserva sempre, noi abbiamo definito la corrente la carica su unità di tempo $I = \frac{dQ}{dt}$. Ora prendiamo una carica (uscente quindi con segno negativo) Q che attraversa una superficie chiusa S. Se considero la carica che esce come $-Q(t)$ in base al tempo quindi in un tempo dt avrò una diminuzione della carica:

$$-dQ(t) = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} dt$$

$$I = \frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

Considero che la corrente è uscente, quindi $I = -\frac{dQ(t)}{dt}$ e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

Ora si applica il teorema della divergenza che ci dice che l'integrale di un campo vettoriale su una superficie chiusa è uguale all'integrale della divergenza di quel campo vettoriale su tutto il volume racchiuso da quella superficie, e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$
$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV$$

Se calcoliamo la divergenza abbiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{\partial J_x}{\partial x} + \frac{\partial J_y}{\partial y} + \frac{\partial J_z}{\partial z}$, ricordando però che $\vec{J} = nq\vec{v_d}$, quindi se se consideriamo n e q costanti e che $\vec{v_d}$ è costante nel tempo, allora la divergenza è nulla, poichè stiamo considerando la derivata rispetto al tempo di ogni termine che è costante nel tempo, e quindi:

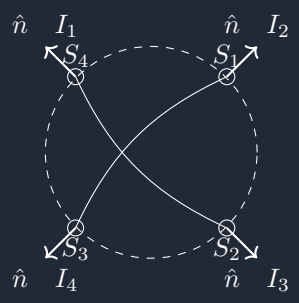
$$\vec{J} = nq\vec{v_d} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = nq\vec{\nabla} \cdot \vec{v_d}$$
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = nq\frac{\partial v_d}{\partial x} + nq\frac{\partial v_d}{\partial y} + nq\frac{\partial v_d}{\partial z} = 0$$

Ma $\vec{v_d} = \begin{pmatrix} \frac{dr_x}{dt} \\ \frac{dr_y}{dt} \\ \frac{dr_z}{dt} \end{pmatrix}$ e quindi se considero che $\frac{dr_x}{dt}$ è costante nel tempo, allora $\frac{\partial v_d}{\partial x} = 0$ e così per gli altri due termini, e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_V \frac{\partial \rho(x,y,z,t)}{\partial t} dxdydz$$
$$-\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV$$
$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \cancel{\frac{\partial \rho}{\partial t}} = 0}$$
$$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0} \Rightarrow \boxed{\int_{S_{\text{chiusa}}} \vec{J} \cdot \vec{dS} = 0}$$

2.2 nodi

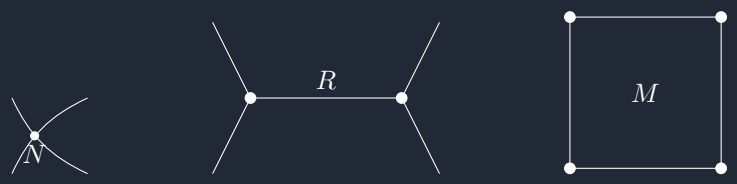
Un nodo è un punto di incontro tra due o più conduttori. La somma algebrica delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma algebrica delle correnti che escono da un nodo.
Se ho una superficie chiusa che racchiude il nodo n considerando $\int_S \vec{J}\hat{n}dS = 0$



$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

2.3 Maglie e rami



Un ramo è un conduttore che collega due nodi, una maglia è un percorso chiuso che non contiene altri nodi al suo interno.
Più maglie formano una rete.

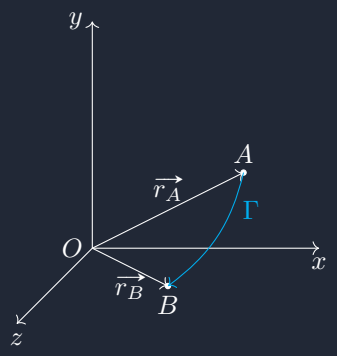
2.4 Il potenziale elettrostatico

Se in un campo il rotore è uguale a 0 vuol dire che è conservativo, nel nostro caso il rotore è proprio:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0$$

Consideriamo una carica Q posta in O, e vogliamo calcolare quanto lavoro fa il campo elettrico generato da Q su una carica di prova q che si muove da A a B lungo un percorso Γ.
Il campo elettrico generato da Q sarà dato da:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$



Il lavoro che fa il campo elettrico su q è dato da:

$$\mathcal{L}_{AB}^{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F}\vec{dl} = \int_{\Gamma} q\vec{E}\vec{dl} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2}\overbrace{\hat{r}\hat{r}}^{=1} dr =$$
$$\int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r}\Big|_{r_a}^{r_b} = -\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_a}$$

$$\mathcal{L}_{AB}^{\Gamma} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_a}\right)$$

Quest'ultimo è il principio di conservatività del campo (1a legge di Kirchhoff).
Cerchiamo ora di definire il potenziale elettrico.
Per farlo possiamo considerare il lavoro che fa il campo elettrico sulla carica q, questa carica è quella di cui calcoliamo il lavoro generato da Q, ma siccome a sua volta ha una carica che potrebbe influenzare il campo elettrico generato da Q, dobbiamo normalizzare $U(r)$ per q $(\frac{U}{q})$ e consideriamo q come infinitesima così

da non influenzare il campo elettrico circostante. Così facendo possiamo misurare quanto lavoro farebbe il campo in un determinato punto:

$$U(r) = \frac{q\,Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} \Rightarrow \lim_{q\to 0}\frac{U}{q} = \boxed{V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} + cost.}$$

Abbiamo ottenuto il potenziale del campo, di fatto su una carica puntiforme, in un punto P ben definito a una distanza r dalla sorgente $Q.V(r)$ rappresenta così quanto lavoro farebbe una carica in ogni punto, se ad una distanza r il potenziale vale $10V$ allora una carica di $1C$ farebbe un lavoro di $10J$.
Da notare che quì abbiamo riesplcitato la costante di integrazione, nei casi precedenti la avevamo omessa perchè rappresenta il fatto che il potenziale è definito a meno di una costante arbitraria, di solito si usa come riferimento della carica di prova l'infinito, e quindi si pone $V(\infty) = 0$ e quindi $cost. = 0$. Ma quando abbiamo fatto il limite e dividiamo per q che tende a 0 dobbiamo esplicitarla poichè altrimenti U schizzerebbe all'infinito.
Possiamo ora calcolare il lavoro tra due punti A e B del campo $\vec{E}$ lungo un percorso generico e calcolare quella che si chiama differenza di potenziale:

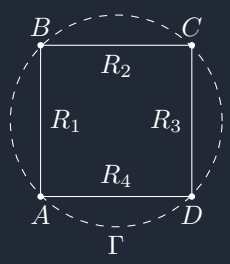
$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

Con la differenza di potenziale che è proprio $V_A - V_B$ e si misura in volt $\frac{J}{C}$ ovvero lavoro su unità di carica.

2.5 Seconda legge di Kirchhoff

Ricordiamo che se abbiamo una curva chiusa Γ allora:

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\vec{dl} = 0$$



Poichè se calcoliamo il lavoro su una curva chiusa otteniamo 0, allora se consideriamo la curva chiusa Γ che passa per i punti A, B, C e D, avremo che:

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\vec{dl} = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_B^C \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_C^D \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_D^A \vec{E}\cdot\vec{dl} = 0$$
$$(V_A - V_B) + (V_B - V_C) + (V_C - V_D) + (V_D - V_A) = 0$$

2.6 parliamo un po' di più della resistività

Partendo da $\vec{E} = \rho_R\vec{J}$ e considerando l'unità di misura della resistività:

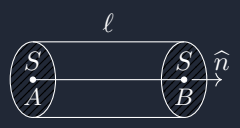
$$[\rho_R] = \left[\frac{N}{C}\frac{m^2}{A}\right]$$
$$\left[\frac{J}{C}\frac{m}{A}\right] = \left[V\frac{m}{A}\right] = [\Omega m]$$

Prendiamo l'esempio del traliccio dell'alta tensione, dove alcune mucche morivano, questo succede perchè anche se ovviamente il cavo è la parte che fa meno resistenza e il traliccio ha un punto di materiale isolante, comunque una parte della corrente passa attraverso il traliccio e quindi una piccola parte della corrente passa attraverso il traliccio, questo accadeva con le mucche per via dei passi molto lunghi, quindi facevano si di avere una differenza di potenziale tra le due zampe, e quindi una corrente che passava attraverso il loro corpo, e questo era sufficiente per ucciderle.

Altra cosa è il fatto che la differenza di potenziale tra il terreno e le nuvole e circa $200V$ per m, noi non prendiamo la scossa perchè fungiamo da conduttori, ma quando si accumula sulle nuvole comunque da qualche parte devono scaricarsi, e quindi quando si accumula una certa quantità di carica sulle nuvole, questa si scarica attraverso un fulmine

2.7 La resistenza elettrica

$$\vec{E} = \rho_R \vec{J}$$



Considero un conduttore di sezione S (che consideriamo relativamente piccola a ℓ) e di lunghezza ℓ, con una resistività elettrica ρ_R e con una corrente I che lo attraversa, e voglio calcolare la differenza di potenziale tra i due capi del conduttore, ovvero $V_A - V_B$.
Consideriamo che localmente $\vec{E} = \rho_R \vec{J}$ e siccome S è molto piccola rispetto a ℓ allora possiamo considerare E e J costanti lungo il conduttore, svolgendo i conti:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = V_A - V_B = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \frac{\vec{J} S}{S} \cdot \hat{n} dl \qquad \text{qui } \vec{J} \text{ e } S \text{ si considerano} \simeq \text{cost.}$$

$$\Rightarrow I \underbrace{\int_A^B \frac{\rho_R}{S} dl}_{R} = I \frac{\rho_R \ell}{S} = IR$$

$$\Delta V = IR$$

Quindi $R = \frac{\rho_R \ell}{S}$ è la resistenza elettrica, che è una proprietà del conduttore, e si misura in Ω.
Dalla legge di ohm $R = \frac{V}{I}$ possiamo pensare alla resistenza come alla differenza di potenziale su unità di corrente, e quindi se I è la quantità di carica che passa in un certo intervallo di tempo, allora R è la differenza di potenziale su unità di carica che passa in un certo intervallo di tempo.
In alternativa possiamo pensare che siccome $V = \frac{J}{C}$ ovvero lavoro su unità di carica, allora R è il lavoro su unità di carica su unità di corrente, quindi R è il lavoro su unità di carica su unità di carica su unità di tempo, quindi R è il lavoro su unità di carica al secondo, e quindi R è la potenza per unità di carica.

2.8 applicazione delle resistenze

Abbiamo in primo luogo che la differenza di potenziale ΔV è presente solo se, ovviamente c'è corrente, e se non c'è resistenza nulla ($R \neq 0$). Quindi abbiamo che se $R = 0$ allora $\Delta V = 0$ e quindi non c'è differenza di potenziale, e se $I = 0$ allora $\Delta V = 0$ e quindi non c'è differenza di potenziale.

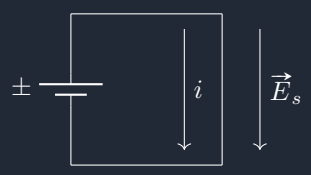
Ad esempio in questa illustrazione abbiamo che tra i punti B e C c'è una resistenza R, quindi se tra B e C c'è corrente allora c'è differenza di potenziale, ma tra i punti A e B e tra i punti C e D non c'è resistenza, quindi se tra questi punti non c'è differenza di potenziale indipendentemente dal passaggio di corrente.
Per calcolare la resistenza di un conduttore possiamo usare la formula $R = \frac{\rho_R \ell}{S}$, e quindi se vogliamo calcolare la resistenza di un filo di rame, dobbiamo conoscere la resistività del rame ρ_{Cu} che è circa $1.7 \times 10^{-8} \Omega m$, e poi dobbiamo conoscere la lunghezza del filo ℓ prendiamo ad esempio $1m$ e la sezione del filo S prendiamo ad es $10^{-3} m^2$ ovvero $1mm$.

$$R = \frac{1,7 \times 10^{-8} \Omega \cancel{m} 1 \cancel{m}}{\pi (10^{-3} \cancel{m})^2}$$

3 2/3/26

3.1 Generatori di forza elettro motrice

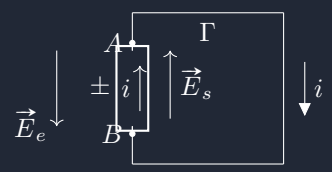
Un generatore di potenziale è un dispositivo che fornisce una differenza di potenziale costante tra i suoi terminali, indipendentemente dalla corrente che lo attraversa.
Cerchiamo di capire come si misura la forza elettromotrice (f.e.m.) di un generatore di potenziale.
Il generatore ideale viene rappresentato in un circuito in questo modo:



Per ora non studiamo nel dettaglio come funziona ci limitiamo a considerare che tra il + e il − del generatore c'è una forza che separa le cariche e che va contro il campo elettrostatico $\vec{E}_s$, e questa forza è rappresentata proprio da un altro campo elettrico che chiameremo $\vec{E}_e$, che scopriremo essere proprio la forza elettromotrice, se consideriamo solo il campo elettrostatico sulla curva chiusa Γ che rappresenta il nostro circuito, allora avremo che:

$$\oint_\Gamma \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = 0$$

Poichè questo campo è conservativo. Ora consideriamo la somma dei campi $\vec{E}_e$ ed $\vec{E}_s$,
Ci interesserà più avanti scoprire queste forze interne al generatore, per il momento però ricordiamo solo che esistono.
La curva chiusa Γ rappresenta il mio circuito, ma se consideriamo solo il pezzo che attraversa il generatore di potenziale, allora avremo:



$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{dl} =$$
$$\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} + \int_B^A \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = 0$$

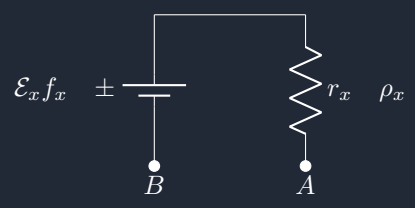
Questo perchè il campo $\vec{E}_e$ è conservativo se considerato all'interno del generatore, di fatto abbiamo dei vettori dritti che spostano le cariche da - a +, e non abbiamo rotazioni interne, stessa cosa ovviamente per $\vec{E}_s$.
Se consideriamo però tutta la curva Γ abbiamo che $\vec{E}_e$ non è più presente fuori dal generatore quindi ho che compiuta una rotazione sulla curva ho dell'energia che non mi è stata restituita. So però che il campo $\vec{E}_s$ è conservativo anche su tutta la curva e quindi posso considerarlo nullo quando vedo la somma dei due, così facendo posso trovare che quella che è la forza elettromotrice del generatore è quella generata dal campo $\vec{E}_e$ che è in contrapposizione con il campo $\vec{E}_s$ e quindi:

$$\underbrace{\oint_\Gamma \vec{E}_s \cdot \vec{dl}}_{=0 \text{ perchè conservativo}} \qquad +\vec{E}_e \cdot \vec{dl} = \boxed{\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} \neq 0} := \text{f.e.m.}$$

Questa è la definizione operativa di forza elettromotrice, ovvero la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore quando non c'è corrente che lo attraversa, altrimenti infulenzerebbe il campo all'interno del generatore.
Di fatto questo è un campo non conservativo, perchè stiamo considerando si un campo di vettori "dritti" ma su una curva più grande di dove lui è definito facendo si che il rotore sia non nullo.

3.2 Generatore reale schematizzato

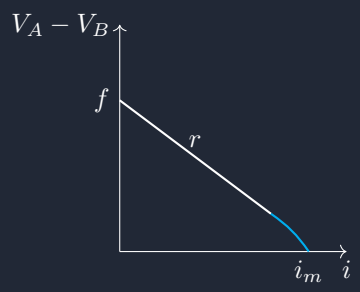
Di fatto un generatore nella realtà non riesce a separare le cariche senza disperdere nessuna energia, quindi in realtà un generatore di potenziale è sempre accompagnato da una resistenza interna, che è la resistenza che si oppone al passaggio della corrente all'interno del generatore stesso.
Possiamo quindi schematizzare un generatore di potenziale reale in questo modo:



Con $\mathcal{E}_x$ che rappresenta la forza elettromotrice del generatore, f_x che è il modulo del campo che precedentemente abbiamo chiamato $\vec{E}_s$ e rappresenta la forza del campo per unità di carica quindi se si vuole l'efficienza del generatore, r_x che rappresenta la resistenza interna del generatore e ρ_x che rappresenta la resistività elettrica associata alla resistenza.
Schematizzando così il nostro generatore abbiamo in questo caso che $i = 0$ e quindi possiamo definire la f.e.m. come proprio la differenza di potenziale ai capi del circuito senza passaggio di corrente.

$$f.e.m. = V_A - V_B$$

Ovviamente a noi del passaggio di corrente serve per misurare questa grandezza, quindi come possiamo fare? Per misurare la f.e.m. sperimentalmente sfrutteremo l'andamento della corrente, fino ad un certo punto è circa lineare ma da un certo punto in poi diventa non lineare, questo punto in cui si ha un salto alla non linearità, può essere sfruttato per misurare la f.e.m. del generatore.
Possiamo visualizzare questo andamento in questo modo:

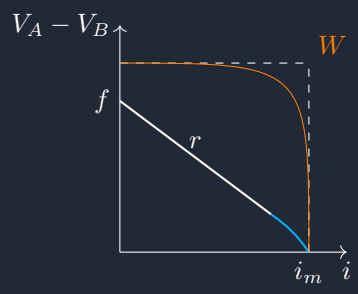


Sfruttando la relazione precedente e integrando ciò che abbiamo detto finora si puo dire:

$$\Delta V = V_A - V_B = f_{\text{em}} - ri$$

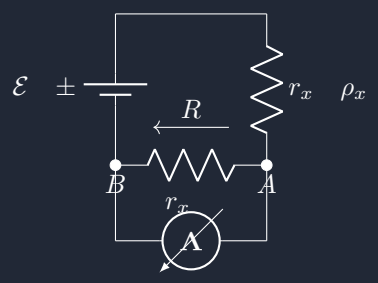
Ovvero la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore è data dalla forza elettromotrice meno la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna.
Questo torna con la situazione precedente perchè quando la corrente è molto piccola, la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna è trascurabile, e quindi $V_A - V_B \simeq f_{\text{em}}$, ma quando la corrente aumenta, la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna diventa significativa, e quindi $V_A - V_B$ diminuisce.
Questo ci dice anche che all'aumentare della corrente l'effetto della resistenza sale fino ad un valore massimo che è dove la differenza di potenziale non è più in grado di tenerlo, questo è praticamente il limite del generatore ed è dove comincia a surriscaldarsi, e proprio per questo si ha il salto alla non linearità.

Posso visualizzarla anche in un'altro modo.
Considero la potenza $W = Vi$ la corrente aumenta e la tensione diminuisce, e posso rappresentare la potenza come l'area del rettangolo che si forma tra l'asse delle correnti e l'asse delle tensioni, ad un certo punto la corrente non sarà più lineare quindi avrò non un rettangolo perfetto ma un rettangolo con una curva, questa discrepanza tra la curva e l'eventuale "rettangolo ideale" mi rappresenta la potenza dissipata a causa della resistenza interna.



3.3 misurazione della f.e.m.

Iniziamo col misurare con un Voltmetro la differenza di potenziale ai capi del generatore, e otteniamo un certo valore V.



Sappiamo che la differenza di potenziale è data sia dalla legge di ohm che dalla relazione con la forza elettromotrice che abbiamo visto prima, quindi avremo che:

$$\Delta V = V_A - V_B = iR = \mathcal{E} - ri$$

Se consideriamo quindi una resistenza R in serie alla resistenza interna r del generatore, e risolviamo l'espressione precedente per i troviamo:

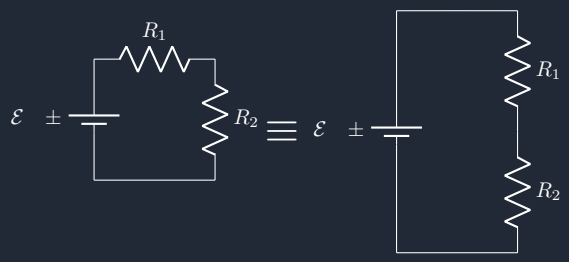
$$i = \frac{f_{\text{em}}}{(R + r)}$$

Con la f_{em} che ricordiamo la indichiamo proprio con $\mathcal{E}$, in più il fatto che le resistenze si sommino torna poichè sono in serie. Ora ricordando che $V_A - V_B = RI$ e dalla relazione che abbiamo appena scritto possiamo eguagliare questo a:

$$RI = \mathcal{E}\frac{R}{R + r} \simeq \mathcal{E} \qquad \text{se } R \gg r \text{ e } I = 0$$

3.4 Collegamenti in serie e parallelo

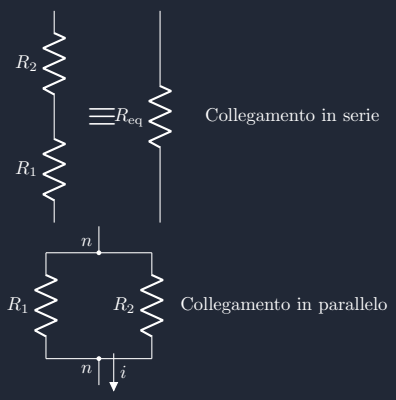
Siccome lo abbiamo accennato formalizziamo per bene cosa vuol dire mettere due resistenze in serie e anche cosa vuol dire mettere due resistenze in parallelo.
Per prima cosa ricordiamo che i seguenti circuiti sono equivalenti:



In generale due resistenze sono in serie se sono attraversate dalla stessa corrente, e quindi se sono in serie allora la differenza di potenziale totale è data dalla somma delle differenze di potenziale ai capi di ogni resistenza:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

Due resistenze sono in parallelo se sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale, e quindi se sono in parallelo allora la corrente totale che attraversa le resistenze è data dalla somma delle correnti che attraversano ogni resistenza:



$$\Delta V = i_1 R_1 = i_2 R_2$$
$$i = i_1 + i_2$$
$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_1} \qquad i_2 = \frac{\Delta V}{R_2}$$
$$i = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{\Delta V}{R_{\text{eq}}}$$
$$\Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

3.5 legge del partitore di tensione

La legge del partitore di tensione dice che se abbiamo due resistenze in serie, allora la differenza di potenziale totale è data dalla somma delle differenze di potenziale ai capi di ogni resistenza, e quindi se vogliamo calcolare la differenza di potenziale ai capi di una resistenza.

$$V_B - V_C = \Delta V_{\text{out}}$$
$$V_A - V_C = \Delta V \qquad V_A - V_C = iR_1 + iR_2$$
$$\Rightarrow V_A - V_C = i(R_1 + R_2)$$

e quindi anche:

$$V_A - V_C = \Delta V_{\text{in}}$$
$$V_B - V_C = iR_2$$

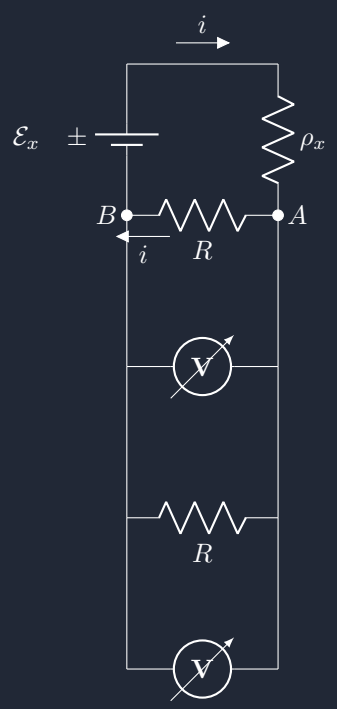
Esplicitiamo i dalla prima equazione e sostituiamolo nella seconda:

$$V_B - V_C = \frac{V_A - V_C}{R_1 + R_2} R_2 = \Delta V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Siccome $V_B - V_C = \Delta V_0$

$$\Delta V_{\text{out}} = \Delta V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

3.6 Misurazione fem



Questo sarà il circuito che utilizzeremo anche nella prima esperienza e serve per la prima parte ad avere una buona stima della f.e.m. che vogliamo misurare.
Il nostro scopo è ricavare le incognite $\mathcal{E}_x$ ed ρ_x, che ricordiamo essere rispettivamente la forza elettromotrice del generatore e la sua resistenza interna.
Per ricavarle effettuiamo due misurazioni, sul circuito illustrato, e posizioniamo delle resistenze in modo da ottenere il seguente sistema.

$$\begin{cases} (R + 2\rho_x)V_2 = R\mathcal{E}_x \\ (R + \rho_x)V_1 = R\mathcal{E}_x \end{cases}$$

Dove V_1 e V_2 sono le due misurazioni che otteniamo dai voltmetri, e R è la resistenza che abbiamo posizionato.
Risolvendo il sistema troviamo:

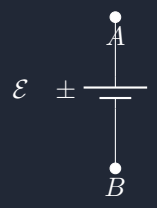
$$\mathcal{E}_x = \frac{(R + 2\rho_x)V_2}{R} = \frac{(R + \rho_x)V_1}{R}$$
$$\Rightarrow (R + 2\rho_x)V_2 = (R + \rho_x)V_1$$
$$\Rightarrow R(V_2 - V_1) = \rho_x(V_1 - 2V_2)$$
$$\Rightarrow \rho_x = R\frac{V_2 - V_1}{V_1 - 2V_2}$$

E sostituiendo ρ_x in una delle due equazioni del sistema troviamo:

$$\mathcal{E}_x = \frac{V_1 V_2}{2V_2 - V_1}$$

4 4/4/26

4.1 ESPI



Sappiamo che all'equilibrio si ha:

$$\vec{E}_e = -\vec{E}'_s$$

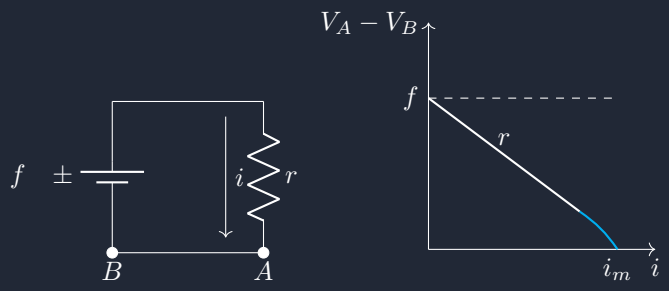
La f.e.m. è data da:

$$\begin{aligned} fem &= \int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} = \int_A^B -\vec{E}'_s \cdot \vec{dl} \\ &= \int_A^B \vec{E}'_s \cdot \vec{dl} = V_A - V_B \end{aligned}$$

Di conseguenza possiamo avere la definizione operativa di f.e.m. come la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore quando non c'è corrente che lo attraversa.

$$fem = f = \mathcal{E} = (V_A - V_B)_{\text{misurata}}|_{i=0}$$

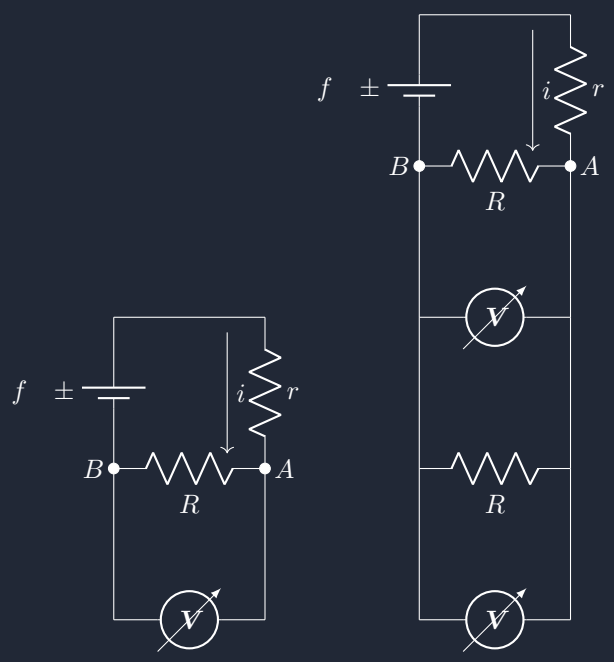
E si misura in volt $[V]$.
In generale se abbiamo una situazione di questo tipo:



Il potenziale tra A e B è dato da:

$$\begin{aligned} (V_A - V_B) &= f - ri \\ &= \mathcal{E} - i\rho \end{aligned}$$

Esempio 4.1.
Prendiamo ora i seguenti circuiti:



Da qui l'altra volta eravamo arrivati a ricavare dal primo circuito:

$$(V_A - V_B)_1 = V_1$$

e dal secondo circuito:

$$(V_A - V_B)_2 = V_2$$

Questo metodo

4.2 richiamo leggi kirchoff e leggi nodi

Legge dei nodi:

$$\sum_k i_k = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} = 0$$

Legge delle maglie:

$$\sum_k \Delta V_k = 0 \qquad \nabla \wedge \vec{E} = 0$$

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$$

Ricordiamo che noi schematizziamo i circuiti come se le resistenze fossero puntiformi, ma la legge che vale punto per punto di fatto è:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \rho \vec{J}(\vec{r})$$

4.3 legge di ohm generalizzata

Prendiamo il circuito:
Abbiamo che:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ricordando che $\vec{E} = \vec{E}_e + \vec{E}_s$ in cui $\vec{E}_e$ è la parte del campo elettrico conservativo e $\vec{E}_s$ è la parte del campo elettrico non conservativo, allora possiamo scrivere:

$$\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} + \int_A^B \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ora considero che la parte del campo elettrico conservativo è proprio la differenza di potenziale tra il punto A e il punto B, e che il campo non conservativo lo posso dividere nei seguenti:

$$(V_A - V_B) + \int_-^+ \vec{E}_1 \cdot \vec{dl} + \int_+^- \vec{E}_2 \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ora ho che $\int_-^+ \vec{E}_1 \cdot \vec{dl} = f_1$ e $\int_+^- \vec{E}_2 \cdot \vec{dl} = -f_2$, in più le resistenze che ho: R_1, R_2, R_3 le posso sommare in base alla loro corrente, quindi posso scrivere:

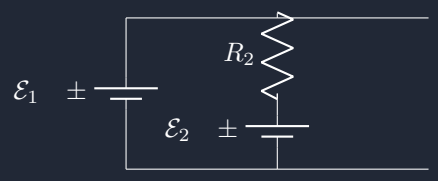
$$(V_A - V_B) + f_1 - f_2 = R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = (R_1 + R_2 + R_3) i$$

4.4 Seconda legge di kirckoff applicata alla maglia

$$\sum_{\text{maglia}} f = (\sum_{\text{maglia}} Ri)$$

5 9/3/26

La scorsa volta abbiamo impostato il seguente esercizio:



Procediamo a risolverlo con il metoodo delle maglie che abbiamo introdotto la scorsa volta, consideriamo le correnti di maglia I_1 e I_2.

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_2 \\ -\mathcal{E}_2 = I_2 R_3 + (I_2 - I_1) R_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = I_1 (R_1 + R_2) - I_2 R_2 \\ -\mathcal{E}_2 = I_2 (R_2 + R_3) - I_1 R_2 \end{cases}$$

Da quì possiamo sviluppare il prblema in forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ -\mathcal{E}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}}_{R_{kl}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}}_{I_e}$$

Da qui otteniamo che $\mathcal{E}_k = R_{kl} I_e$. Quindi una matrice 2×2 per una matrice 2×1:
Questo è un sistema lineare ed è risolvibile con il metodo di Cramer, e quindi otteniamo:

$$i_3 = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ -R_2 & -\mathcal{E}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} \Rightarrow I_1 = \frac{\begin{vmatrix} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 & -R_2 \\ -\mathcal{E}_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}$$

Svolgendo i conti dei determinanti arriviamo alll'esmpressione:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{-\mathcal{E}_2 (R_1 + R_2) + (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) R_2}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} \\ &= \frac{-\mathcal{E}_2 R_1 - \cancel{\mathcal{E}_2 R_2} + \mathcal{E}_1 R_2 + \cancel{\mathcal{E}_2 R_2}}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + \cancel{R_2^2} + R_2 R_3 - \cancel{R_2^2}} \\ I_2 = i_3 &= \frac{-\mathcal{E}_2 R_1 + \mathcal{E}_1 R_2}{S} \end{aligned}$$

Consideriamo ora di lavorare non con due maglie ma con n maglie, e quindi con n correnti di maglia, e quindi con n equazioni, in questo caso avremo che:

$$R_{kl} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \dots & R_{nn} \end{pmatrix}$$

Cerco ora la corrente I_k:

$$I_k = \frac{\begin{vmatrix} R_{11} & \dots & R_{1k-1} & \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots + \mathcal{E}_n & R_{1k+1} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & \dots & R_{2k-1} & \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots + \mathcal{E}_n & R_{2k+1} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ R_{n1} & \dots & R_{nk-1} & \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots + \mathcal{E}_n & R_{nk+1} & \dots & R_{nn} \end{vmatrix}}{\|R_{kl}\|}$$

Stiamo usando la notazione di $\|\cdot\|$ che rappresenta il determinante della matrice.
Questa matrice la posso riscrivere come somma di contributi: poichè dalla relazione che avevamo trovato prima che aveva da due maglie, se estendiamo quella formula per I_k troviamo:

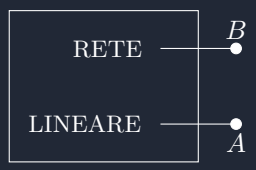
$$I_k = \mathcal{E}_1 \frac{\|M_{k1}\|}{\|R_{kl}\|} + \dots + \mathcal{E}_n \frac{\|M_{kn}\|}{\|R_{kl}\|}$$

Si trova che $I_k = \mathcal{E}_k \frac{\|M_{kk}\|}{\|R_{kl}\|} = \frac{\mathcal{E}_k}{R_T}$ quindi si è trovato che dipende da una resistenza che possiamo esplicitare in questo modo:

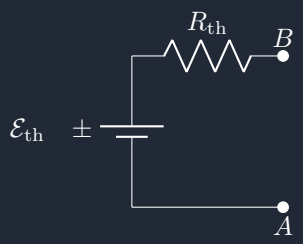
$$R_T = \frac{\|R_{kl}\|}{\|M_{kk}\|}$$

5.1 Theverinin

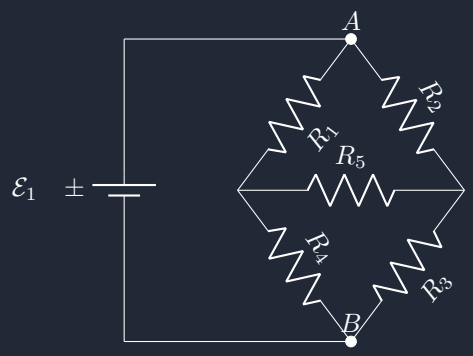
Ci diche che una rete lineare vista da due terminali A e B è equivalente ad un generatore di potenziale reale.



$$\equiv$$



Esempio 5.1.
Vediamo un caso applicativo di questa tecnica, prendiamo il seguente circuito:



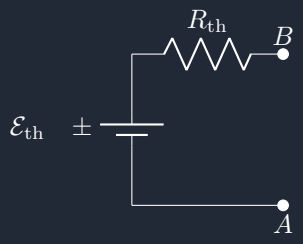
Il punto A B in base alle resistenze abbiamo che:

$$R_A + R_B = R_{AB} \parallel (R_{AC} + R_{BC}) = \frac{R_{AB}(R_{AC} + R_{BC})}{\Sigma}$$
$$R_A + R_C = R_{AC} \parallel (R_{AB} + R_{BC}) = \frac{R_{AC}(R_{AB} + R_{BC})}{\Sigma}$$
$$R_B + R_C = R_{BC} \parallel (R_{AB} + R_{AC}) = \frac{R_{BC}(R_{AB} + R_{AC})}{\Sigma}$$

Quindi:

$$R_A + R_B + 2R_C = \frac{R_{AC}(\cancel{R_{AB} + R_{BC}})}{\mathcal{E}} + \frac{R_{BC}(\cancel{R_{AB} + R_{AC}})}{\mathcal{E}} + \frac{R_{AB}(\cancel{R_{AC} + R_{BC}})}{\mathcal{E}}$$

Incentriamoci ora sulla dimostrazione del teorema di Thevenin.



Ricordiamo che:

$$\mathcal{E}_{th} = V_A - V_B|_{i=0}$$
$$R_{th} = \text{Resistenza eq. quando TUTTI i gen. cortocircuitano}$$

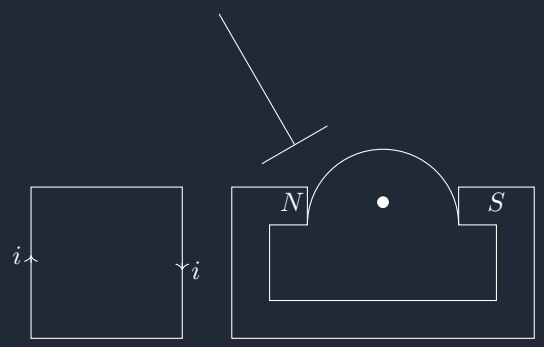
Quindi per riscriverlo in formula ho:

$$R_{th} = \frac{\mathcal{E}_{th}}{I_{cc}}$$

6 11/3/26

6.1 galvanometro

È lo strumento base con cui si fanno le varie misure in laboratorio.
Di base è un misuratore di corrente, o meglio è un misuratore



Può essere descritta da un vettore $\vec{m} = iS\widehat{n}$, dove i è la corrente che attraversa il galvanometro, S è l'area della spira del galvanometro, e $\widehat{n}$ è un versore perpendicolare alla spira.

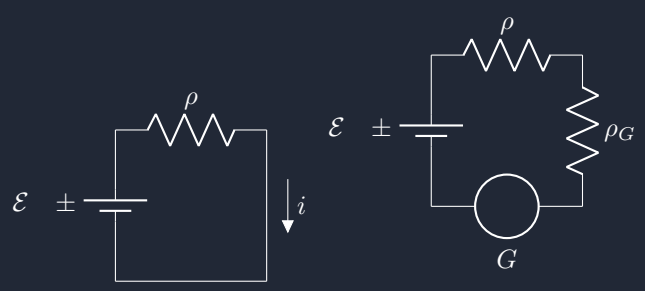
$$\begin{cases} \vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B} \\ \vec{M}_M = -k\varphi\widehat{k} \end{cases}$$

E rileva la corrente con una scala che è proporzionale alla corrente che attraversa il galvanometro, descritta da questa formula:

$$i = k_r\varphi$$

Dove $k_r = 10^{-6}\frac{A}{rad}$ che è $\sim< 1000nA/div$ ed è la costante di proporzionalità del galvanometro, e φ è l'angolo di rotazione della spira del galvanometro.
Su un circuito si rappresenta così:

6.2 -



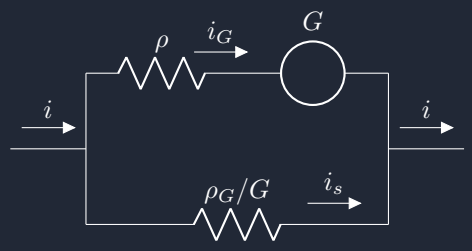
Da qui:

$$i = \frac{\mathcal{E}}{\rho}$$
$$i_m = \frac{\mathcal{E}}{\rho + \rho_G} \sim i$$

La approssimazione finale vale solo se $\rho_G \ll \rho$

6.3 Momento magnetico

Usiamo quello che si chiama uno Shunt



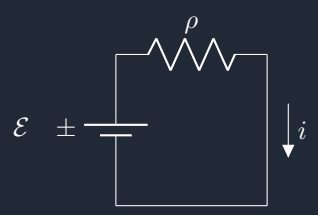
A questo punto abbiamo che $i = i_G + i_s$, e quindi:

$$\frac{i_G}{i_s} = \frac{\rho_G/G}{\rho} = \frac{1}{g}$$
$$g_{iG} + i_G = i = 10 i_G$$

Da quest'ultima ottengo:

$$\boxed{i_G = \frac{1}{10} i}$$

Quindi perdo una sensibilità di un fattore 10, ma riesco a misurare correnti più grandi, e quindi a misurare f.e.m. più grandi.



Da qui posso calcolare la resistenza equivalente:

$$R_t = \frac{\rho_G \rho_G / G}{\rho_G + \rho_G / G} = \frac{\rho_G / cancel G}{\frac{1+G}{\cancel{G}}} = \frac{\rho_G}{10}$$

6.4 specifica di linearità

Ogni divisore di tensione ha una specifica di linearità che è definita come:

$$\text{linearità } = \times\% \text{ della tensioni in ingresso } V$$

$$DIV \to r < 1$$

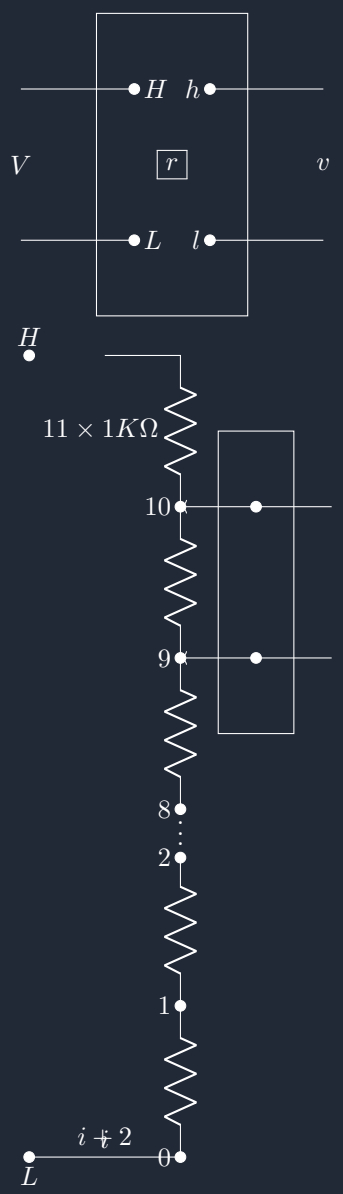
Ovvero $V_{\text{out}} = r V_{\text{IN}}$

$$\frac{\Delta V}{v} = \frac{\overset{x\%}{\text{linearità}}}{v} = \frac{lin\%}{r}$$

Un esempio di un divisre con $20ppm$, $r = 0.5$:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{20ppm}{0.5} = 40ppm = 4 \times 10^{-5}$$

6.5 robo di kelvin-varley



$$v_n - v_l = \overbrace{v_h - v_f} * 3 + \overbrace{v_f - v_D}^{2} + \overbrace{d_D - v_l}^{1}$$

altra img

$$v_D - v_l = \frac{i\cancel{k\Omega}}{\cancel{10k\Omega}}(V_H - V_L) = \frac{i}{10}(V_H - V_L)$$

Di conseguenza calcolando il punto 2 e 3:

$$\begin{aligned} 1: &\quad \frac{i}{10}(V_H - V_L) \\ 2: &\quad \frac{j}{100}(V_H - V_L) \\ 3: &\quad \frac{k}{1000}(V_H - V_L) \end{aligned}$$

altra img

$$v_f - v_D = \frac{j200\Omega}{2K\Omega}(V_C - V_D) = \frac{j}{10}(V_C - V_D)$$

alter 2 img camadonna

$$V_H - V_L = I \cdot 10R = I10k\Omega$$
$$I1k\Omega = V_C - V_D$$
$$V_C - V_D = \frac{1}{10}(V_H - V_L)$$

Da questo so che:

$$v_f - v_D = \frac{J}{100}(V_H - V_L)$$